

無断転載はやめてクレメンス…
@BREAK_BROTHER

電子回路設計と小話 (デジタル回路編)

@BREAK_BROTHER

目次

1. はじめに (1ページ)
2. 前回までのおさらい (1ページ)
3. アナログとデジタルについて (1ページ)
4. 論理回路の基本要素 (3ページ)
5. デジタル回路のシミュレーション (9ページ)
6. 真理値からデジタル回路を設計しよう (8ページ)
7. まとめ (1ページ)

1. はじめに

人工衛星開発活動の一環として、後進の育成を目的とした電子回路設計講座を開始した。

本講座の最終目的は、受講生の**自主的学習意欲を高める**と共に、**電子回路工学の理解、電子回路設計手法の習得**とする。

本資料はデジタル回路の設計方法およびシミュレーション方法について記述したものである。

2. 前回までのおさらい

☆半導体について

- ・半導体の不純物の種類によって、N型およびP型に分類される。
- ・N型半導体は電子、P型半導体は正孔というキャリアを持つ。
- ・PN接合界面には、N型,P型どちらでもない空乏層領域が広がっている。

☆バイポーラトランジスタについて

- ・小さな入力電流で大きな出力電流を出すことが可能。
- ・電流増幅率は h_{fe} であり、コレクタ電流はベース電流の h_{fe} 倍となる。

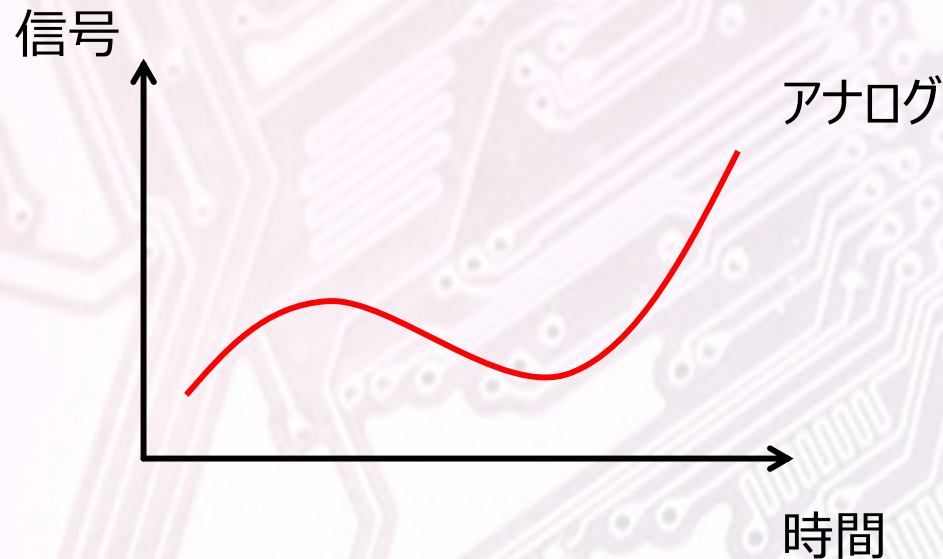
☆MOSFETについて

- ・小さな入力電圧で大きな出力電圧を出すことが可能。
- ・電圧増幅率は回路構成により異なり、立式は複雑。

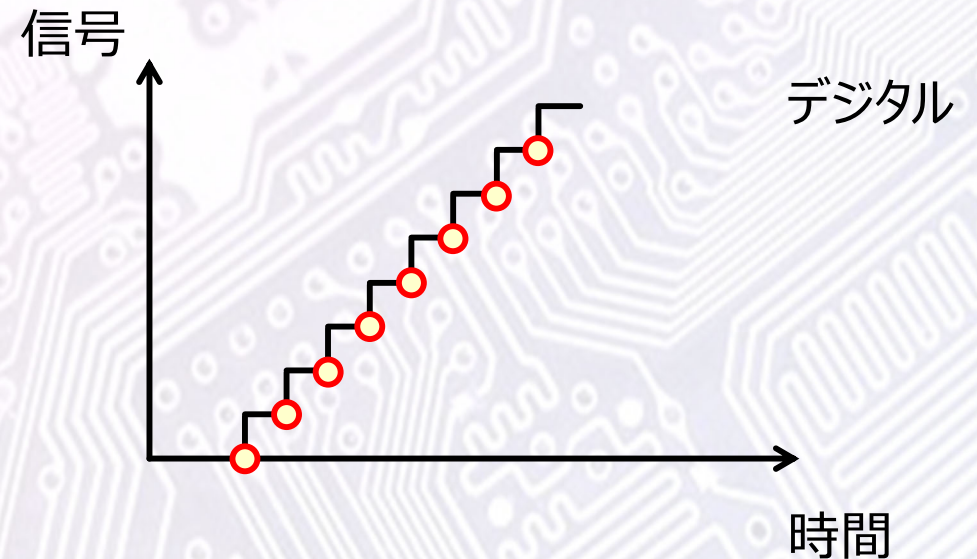
バイポーラトランジスタおよびMOSFETはスイッチとして用いられることが多く、次頁以降で説明するデジタル回路でも多く使われる。

3. アナログとデジタルについて

- ・アナログ: 音や温度、電圧、光などの情報・・・**連続的**な値
- ・デジタル: コンピュータ内の信号などの情報, スイッチ・・・**離散的**な値



電流や電圧、時間などの物理量が
連続的な状態であること。



電流や電圧、時間などの物理量が
離散的な状態であること。

アナログデータをコンピュータで表示するためには、アナログ情報をデジタルに変換する必要がある。デジタル回路は論理演算を行うため、論理回路とも呼ばれる。
論理回路の基本要素は**AND回路**、**OR回路**、**NOT回路**の三種類のみである。

4. 論理回路の基本要素

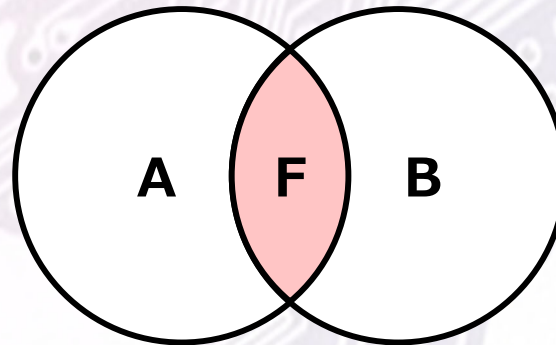
・AND回路

二つの入力がある時のみ出力をHにする回路。真理値表(入出力の信号を示したもの)およびヴェン図、回路記号を以下に記載する。

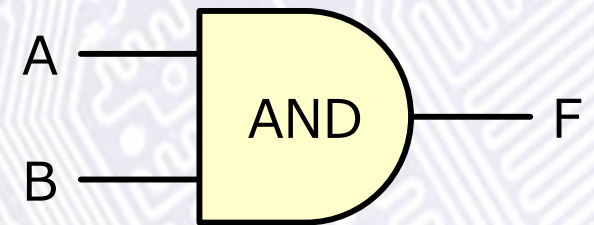
AND回路IC: 74HC08など

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

真理値表



ヴェン図



回路記号

4. 論理回路の基本要素

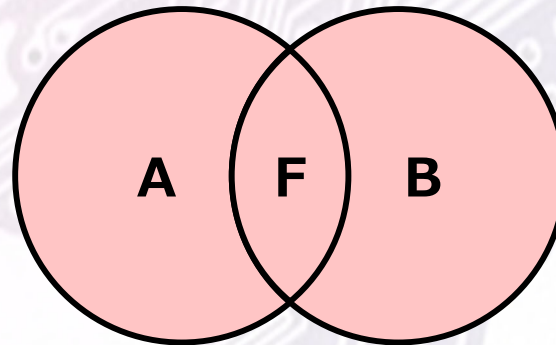
・OR回路

二つの入力のいずれかがHの時に出力をHにする回路。真理値表およびヴェン図、回路記号を以下に記載する。

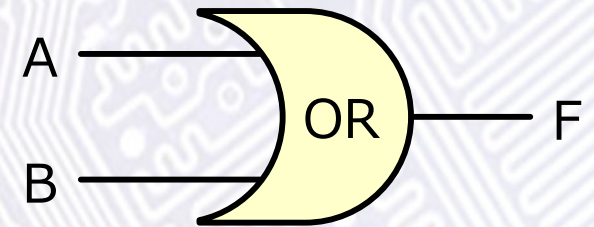
OR回路IC: 74HC32など

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

真理値表



ヴェン図



回路記号

4. 論理回路の基本要素

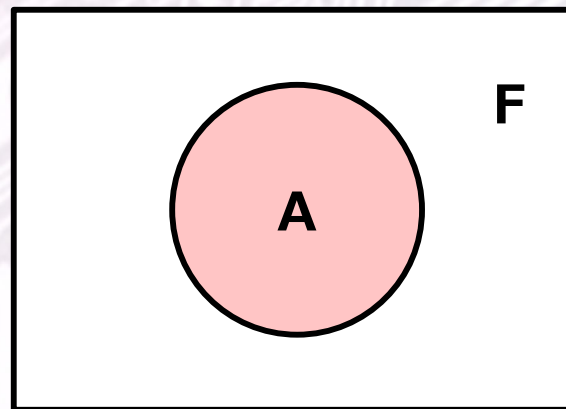
・NOT回路

一つの入力を反転する回路。インバータとも呼ぶ。真理値表およびヴェン図、回路記号を以下に記載する。

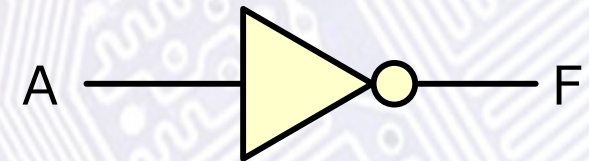
NOT回路IC: 74HC04など

A	F
0	1
1	0

真理値表



ヴェン図



回路記号

5. デジタル回路のシミュレーション

☆AND回路の回路シミュレーション

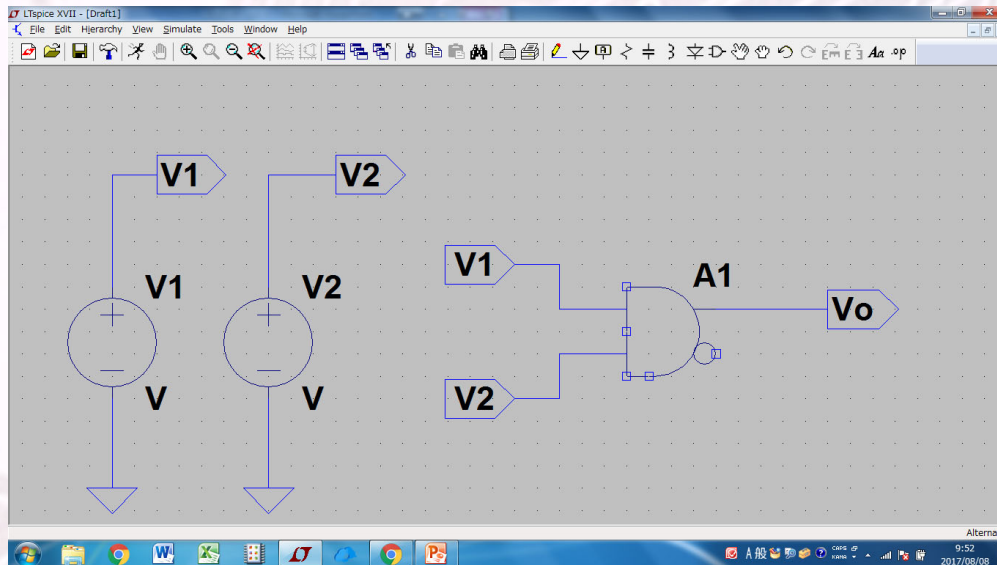
LTspiceでデジタル回路のシミュレーションを行うことが可能である。

デジタル回路のシミュレーション時にちょっとした工夫が必要なので、併せて記載する。

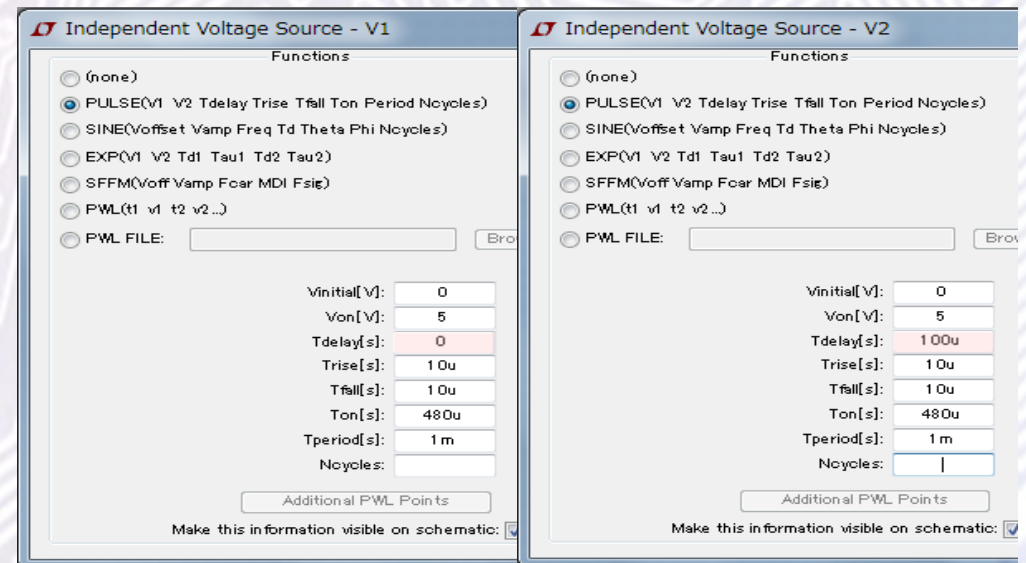
3. 2入力AND回路を作成する。

4. 各入力の情報を入力。(V1,V2ともにPULSEを入力する。詳細は右下図参照)

※PULSE幅および立上り/立下りは同じ。V1に対してV2の信号を100usec遅延させる。



AND回路構成



各信号情報入力

5. デジタル回路のシミュレーション

☆AND回路の回路シミュレーション

LTspiceでデジタル回路のシミュレーションを行うことが可能である。

デジタル回路のシミュレーション時にちょっとした工夫が必要なので、併せて記載する。

5. ANDコンポーネントを右クリックして、出力電圧の上下限、閾値の設定を行う。^{重要!}

"VHIGH=5V, VLOW=0V, VT=2.5V"と記入する。

左から、出力電圧上限、出力電圧下限、閾値を表す。

Attribute	Value	Vis.
Prefix	A	
InstName	A1	X
SpiceModel	AND	
Value		
Value2		
SpiceLine	VHIGH=5V, VLOW=0V, VT=2.5V	
SpiceLine2		

"and"コンポーネント設定画面

5. デジタル回路のシミュレーション

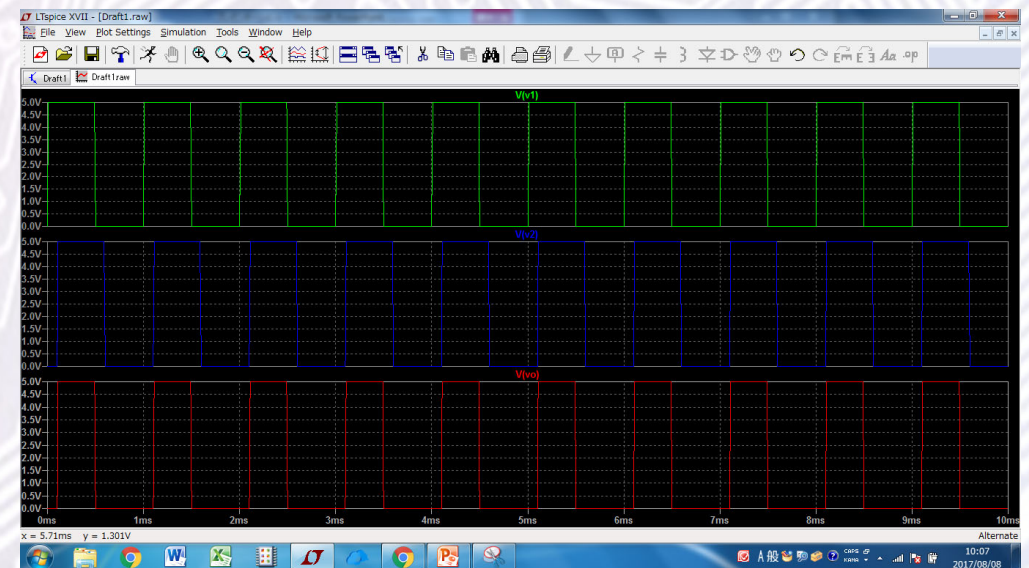
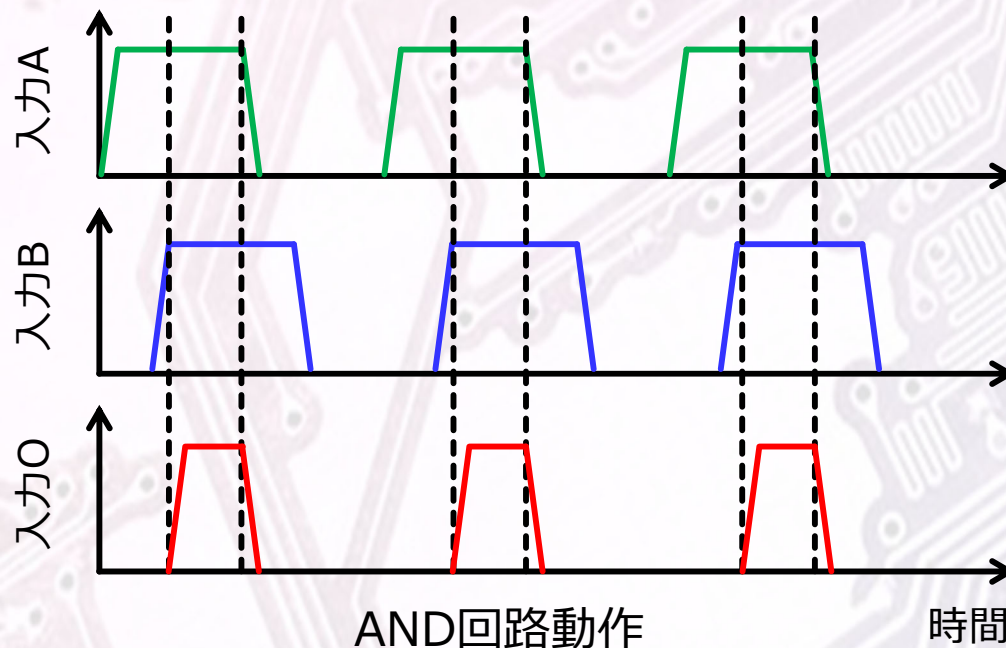
☆AND回路の回路シミュレーション

LTspiceでデジタル回路のシミュレーションを行うことが可能である。

デジタル回路のシミュレーション時にちょっとした工夫が必要なので、併せて記載する。

6. シミュレーションを実行する。

※AND回路は2つの入力がある時のみ出力する。これが確認できればOK。



AND回路シミュレーション結果

5. デジタル回路のシミュレーション

☆AND回路の回路シミュレーション

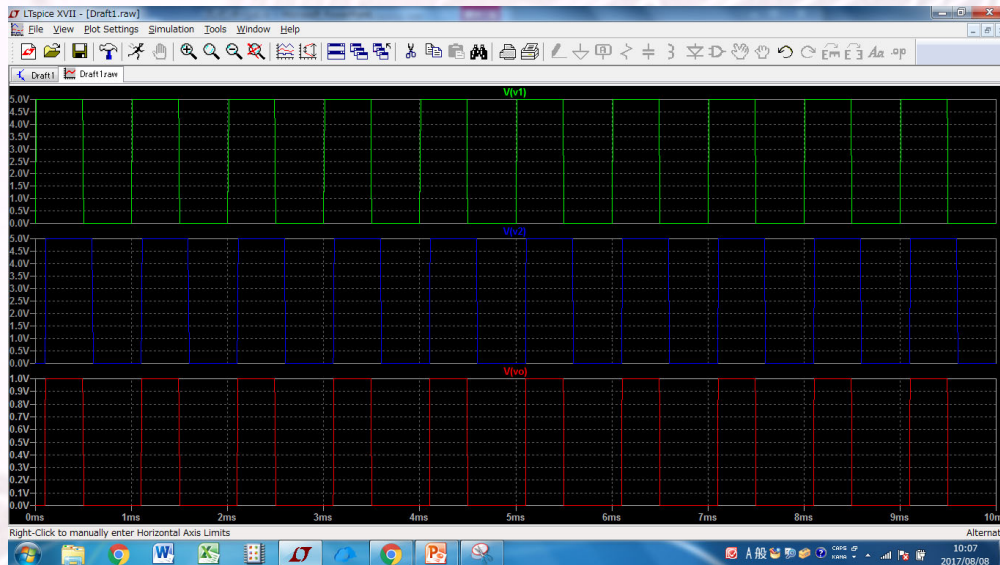
LTspiceでデジタル回路のシミュレーションを行うことが可能である。

デジタル回路のシミュレーション時にちょっとした工夫が必要なので、併せて記載する。

ANDコンポーネントの設定が出来ていないと・・・

入力電圧が5Vでも、出力電圧最大が1Vになっていることが分かる。(左下図拡大 要)

信号の情報を正しく記載しないと、回路動作に齟齬が発生する可能性 **大**

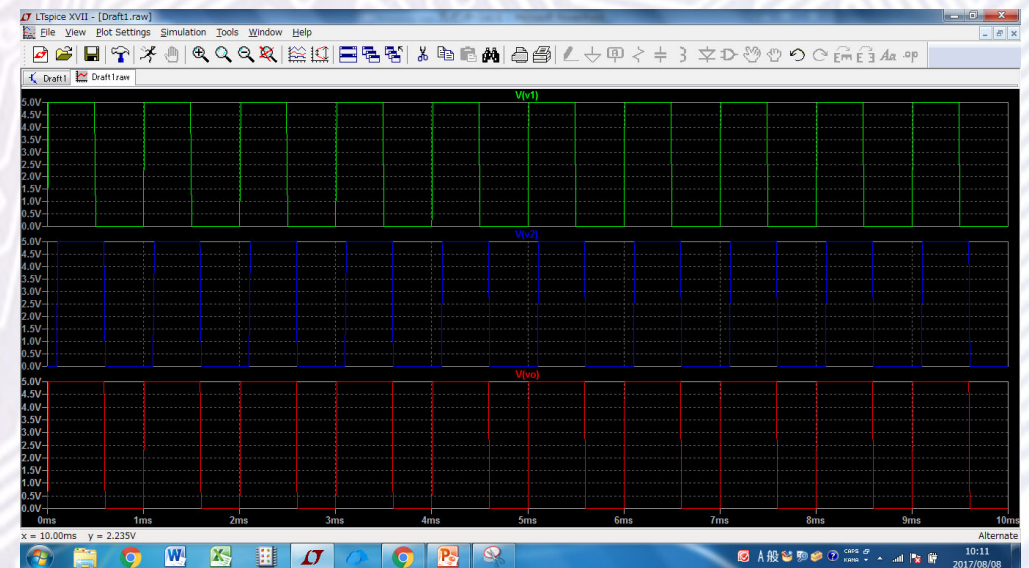
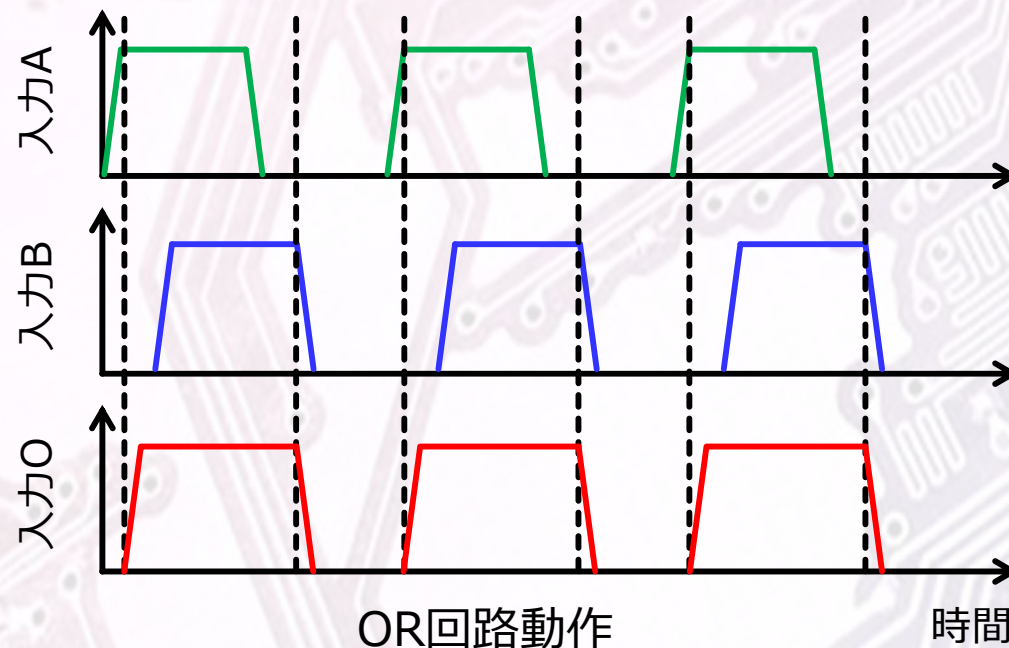


"and"コンポーネント設定画面

5. デジタル回路のシミュレーション

☆OR回路の回路シミュレーション

OR回路は2入力のうち、いずれかがHであれば出力する回路である。
回路シミュレーションで、OR回路の動作を確認できればOK。

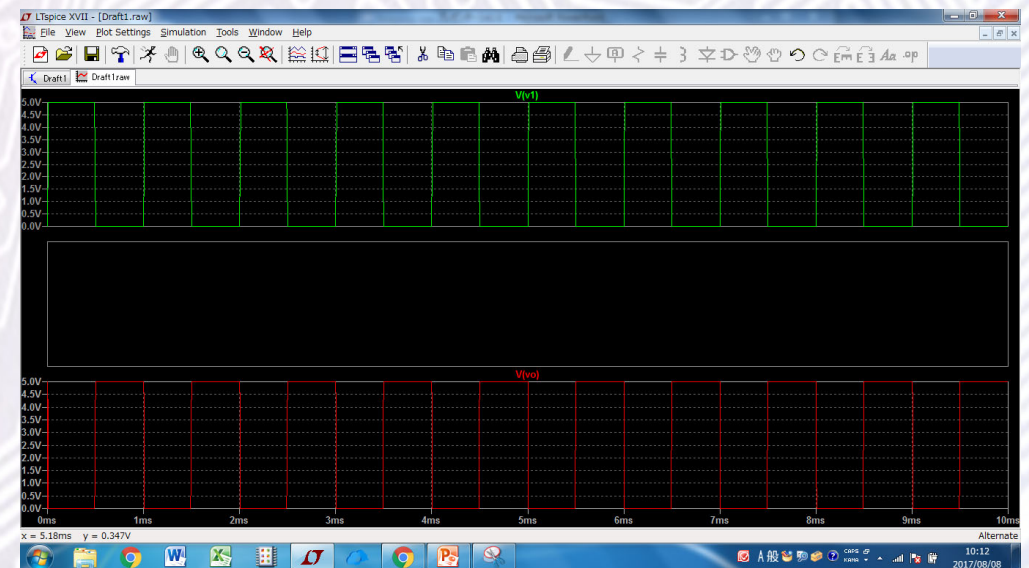
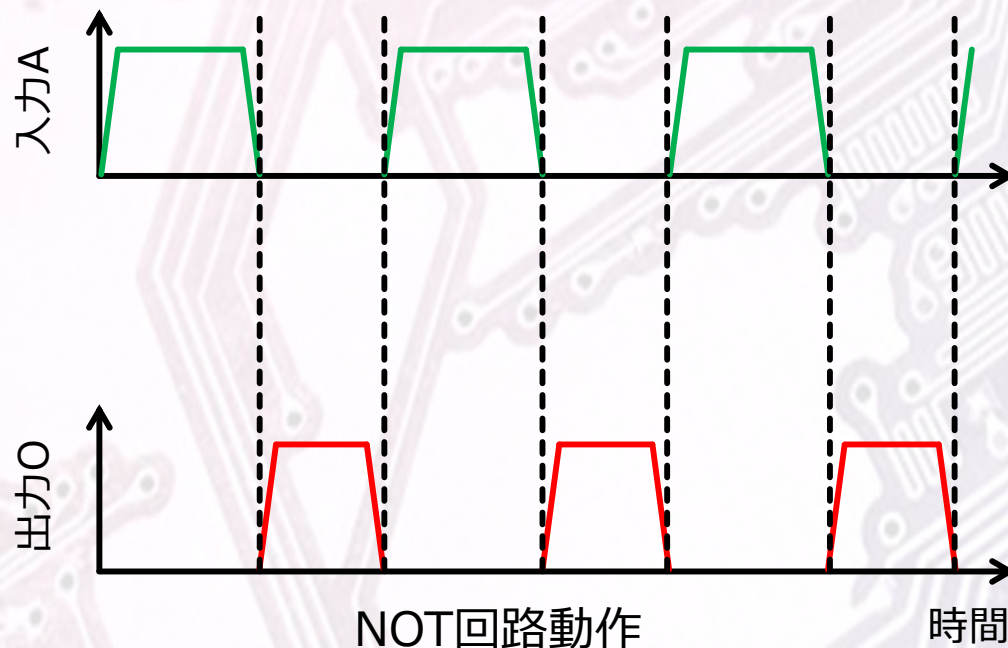


5. デジタル回路のシミュレーション

☆NOT回路の回路シミュレーション

NOT回路は入力信号を反転する回路である。

回路シミュレーションで、NOT回路の動作を確認できればOK。



NOT回路シミュレーション結果

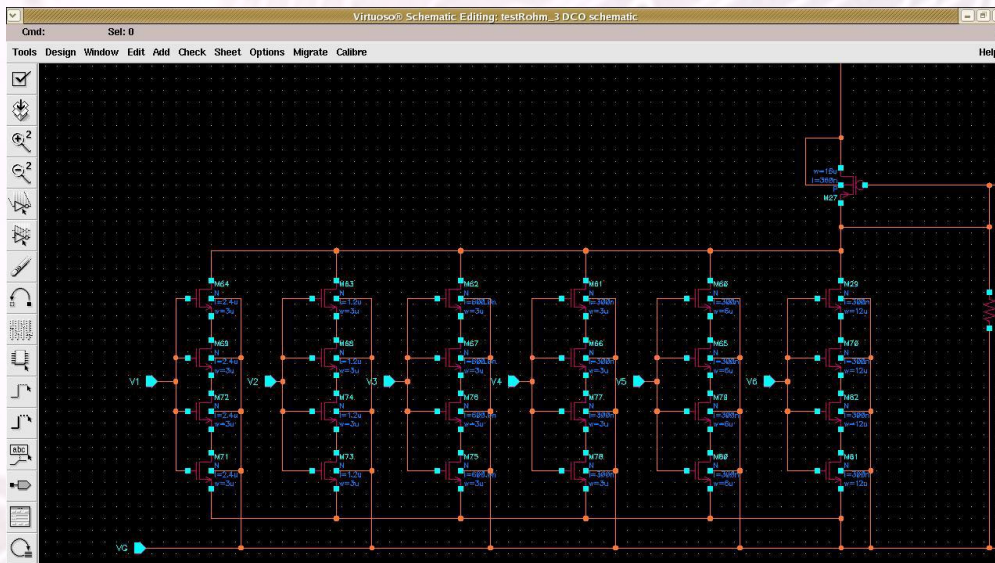
5. デジタル回路のシミュレーション

実は・・・

各デジタル回路は全てNMOSおよびPMOSで作られている。

デジタル回路はNMOS, PMOSを組み合わせることで実現が可能。

NMOS/PMOSで構成する回路を**CMOS**(Complementary MOS: 相補型MOS)と呼ぶ。また、CMOSなどの半導体を集積したものを**IC**(Integrated Circuit: 集積回路)と呼ぶ。



特殊なNOT回路の構成

5. デジタル回路のシミュレーション

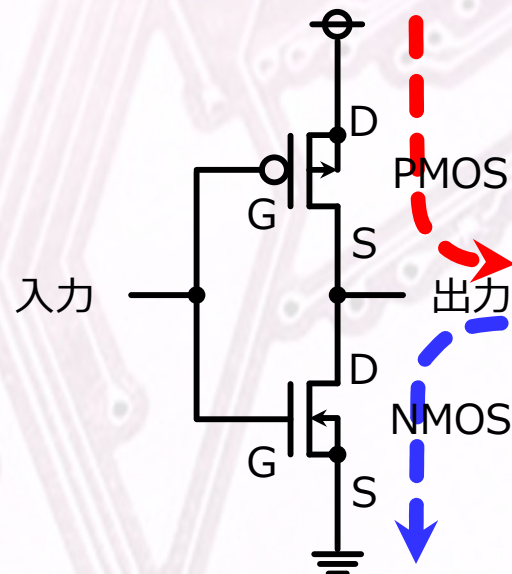
例. NOT回路をCMOSで構成してみよう

NMOS: 入力H時に出力H, 入力L時に出力L

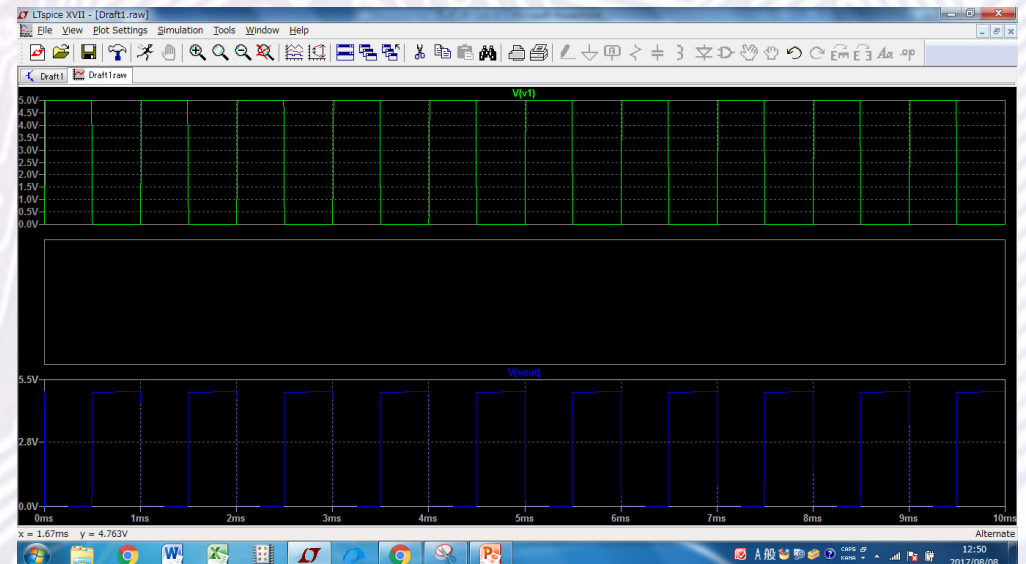
PMOS: 入力L時に出力H, 入力L時に出力H

入力L時、PMOSがH, NMOSがLとなるので、電流は赤矢印の通りに流れ、出力はH。

入力H時、PMOSがL, NMOSがHとなるので、電流は青矢印の通りに流れ、出力はL。



NOT回路をCMOSで構成



NOT回路シミュレーション結果

6. 真理値表からデジタル回路を設計しよう

デジタル回路を設計する際、"どの信号が入力されると出力するか"をあらかじめ決めておく
必要があり、**まずは真理値表を作成する**。次に真理値表をもとに**デジタル回路を設計する**。

ここで、設計手順を理解しておかないと、非常に設計に時間を要することになる。

☆ 設計手順

1. 真理値表を作る。
2. 真理値表からカルノー図を作成する。
3. カルノー図からハミング距離が"1"の項をまとめ、論理式を示す。
4. 論理式から、デジタル回路を設計する。

詳細: デジタル回路工学, 基礎コンピュータ工学

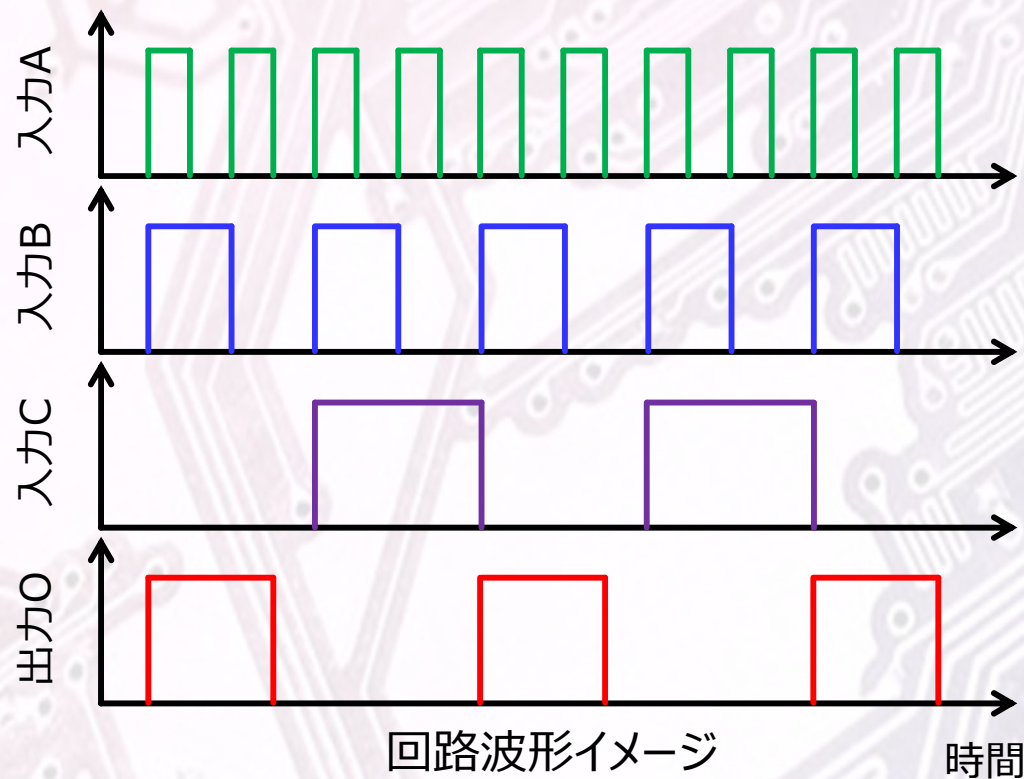
6. 真理値表からデジタル回路を設計しよう

☆ 真理値表を作る。

例として、3入力1出力の真理値表を作成する。条件は以下の通り。

条件1. 入力AがHまたは入力BがHの時に出力OがHとなる。

条件2. 条件1になっても、入力CがHになれば出力はLとなる。



入力A	入力B	入力C	出力O
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

真理値表(H: 1, L: 0とする)

6. 真理値表からデジタル回路を設計しよう

☆ 真理値表からカルノー図を作成する。

カルノー図は真理値表から論理式を簡易化できるものである。

カルノー図の作り方が特殊なので、覚えておくこと。

1. 3入力の場合、図のように入力する。

(入力方法は左から, **00**, **01**, **11**, **10**の順)

※この順番はグレイコードの配列による。

入力A	入力B	入力C	出力O
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

真理値表(H: 1, L: 0とする)

2. 出力が1のところだけカルノー図に記載する。

C \ A・B		0 0	0 1	1 1	1 0
C	0		1	1	1
	1				

作成したカルノー図

6. 真理値表からデジタル回路を設計しよう

☆カルノー図から論理式を示す。

1. 作成したカルノー図から、ハミング距離が"1"(隣合う真理値)同士のをまとめる。
(上下左右、隣同士の出力が"1"のものは 2^N ずつ作る。)

※ややこしい例は後述で補足する。

・くくり方

◆ 2^N ずつ作る。

◆前にくった組合せと別の組合せを作る時、一度くったものも使ってよい。

C \ A・B				
	0 0	0 1	1 1	1 0
0		1	1	1
1				

作成したカルノー図

6. 真理値表からデジタル回路を設計しよう

☆カルノー図から論理式を示す。

2. まとめたものから論理式を示す。

右図赤丸部に着目すると、BがH,CがLの時、Aの信号に依らず出力は1を示している。
このことから、赤丸部の論理式は $O_{RED} = B \cdot \bar{C}$ となる。

これを青丸部にも行い全てまとめると、以下の式となる。

$$O_{ALL} = O_{RED} + O_{BLUE} = B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{C}$$

C \ A·B	A·B			
	0 0	0 1	1 1	1 0
0		1	1	1
1				

作成したカルノー図

6. 真理値表からデジタル回路を設計しよう

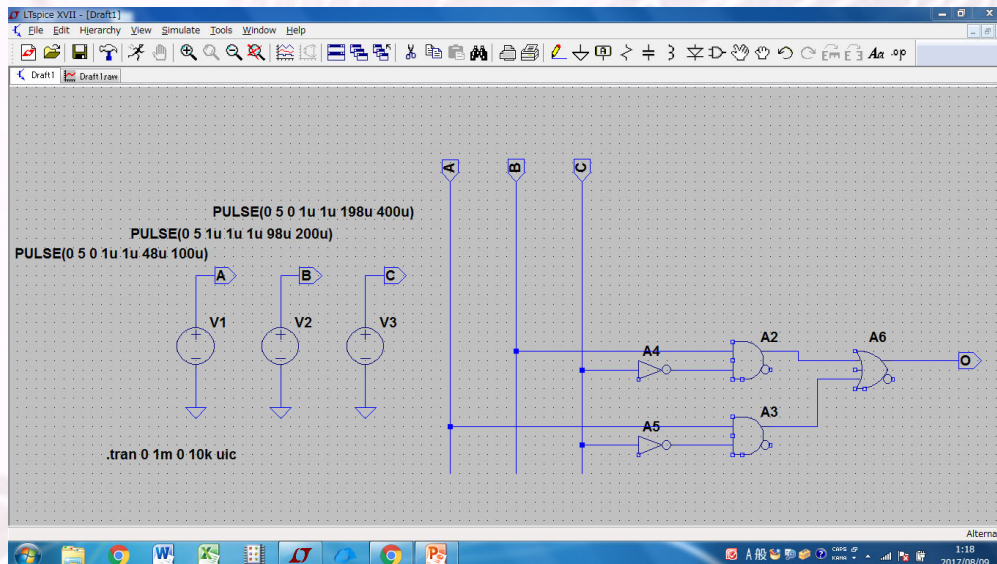
☆ 論理式からデジタル回路を設計する。

前述で示した論理式 $O_{ALL} = B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{C}$ を満たすデジタル回路を設計する。

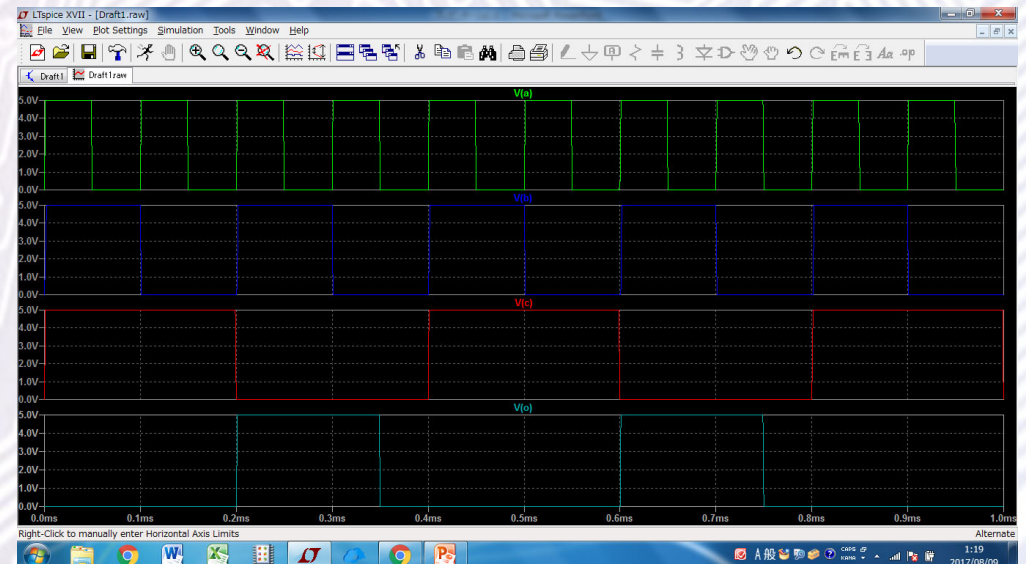
$X \cdot Y$ はAND, $X + Y$ はORを表し、 $\bar{X}$ はXのNOTを表す。

※シミュレーション上、入力Bのみ1usecの遅延を設けている。

シミュレーション結果から分かるように、AまたはBが入力時に出力ON、Cが入力時に出力OFFとする事が出来た。



上記論理式を満たしたデジタル回路



シミュレーション結果

6. 真理値表からデジタル回路を設計しよう

☆カルノー図から論理式を示す。(ややこしい例について)

以下にややこしいカルノー図のまとめ方について、何種類か記載するので参考にする事。

$C \backslash A \cdot B$	0 0	0 1	1 1	1 0
0		1	1	
1		1	1	

BがHの時、出力は全て1となっているので、
論理式 $O=B$ となる。

$C \backslash A \cdot B$	0 0	0 1	1 1	1 0
0				
1	1	1	1	1

CがHの時、出力は全て1となっているので、
論理式 $O=C$ となる。

$C \backslash A \cdot B$	0 0	0 1	1 1	1 0
0	1			1
1	1			1

BがLの時、出力は全て1となっているので、
論理式 $O=\bar{B}$ となる。

カルノー図では、このような形が多く見受けられます。
デジタル回路を設計する場合、より簡略にする事が回路の
小型化、信号単純化につながるため、極力大きくくくることが
おすすめる。

6. 真理値表からデジタル回路を設計しよう

【課題】以下条件を満たすデジタル回路を設計せよ。(難易度: ★★★★★☆)

- ・Aさん, Bさん, Cさんの3人が一列に並んでいる。
- ・隣り合う二人がお互い手を挙げたら可決される投票システム

7. まとめ

☆ アナログとデジタルの違いについて記載した。

→ アナログは連続的な値、デジタルは離散的な値を表す。

→ 論理回路の基本要素はAND, OR, NOTの3種類のみ。

☆ LTspiceを用いたデジタル回路設計

→ 論理回路のコンポーネントを右クリックし、出力電圧上下限および閾値を指定する。

☆ 真理値表からデジタル回路を設計しよう

→ 条件に合った真理値表を作成し、カルノー図を作成する。

→ カルノー図から、論理式を整理する。

→ 論理式を用いて、デジタル回路を設計する。

ここではデジタル回路の設計方法およびシミュレーション方法についてご理解ください。